

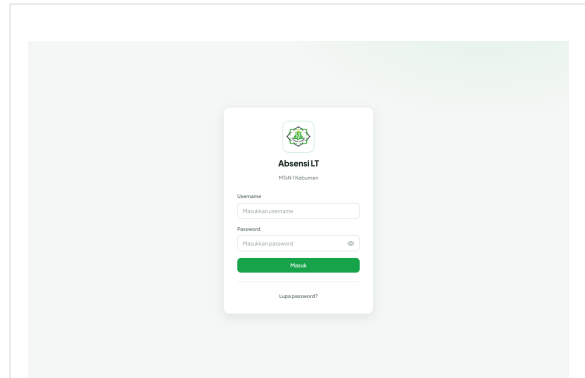


Dokumen sistem

Sistem Absensi LT

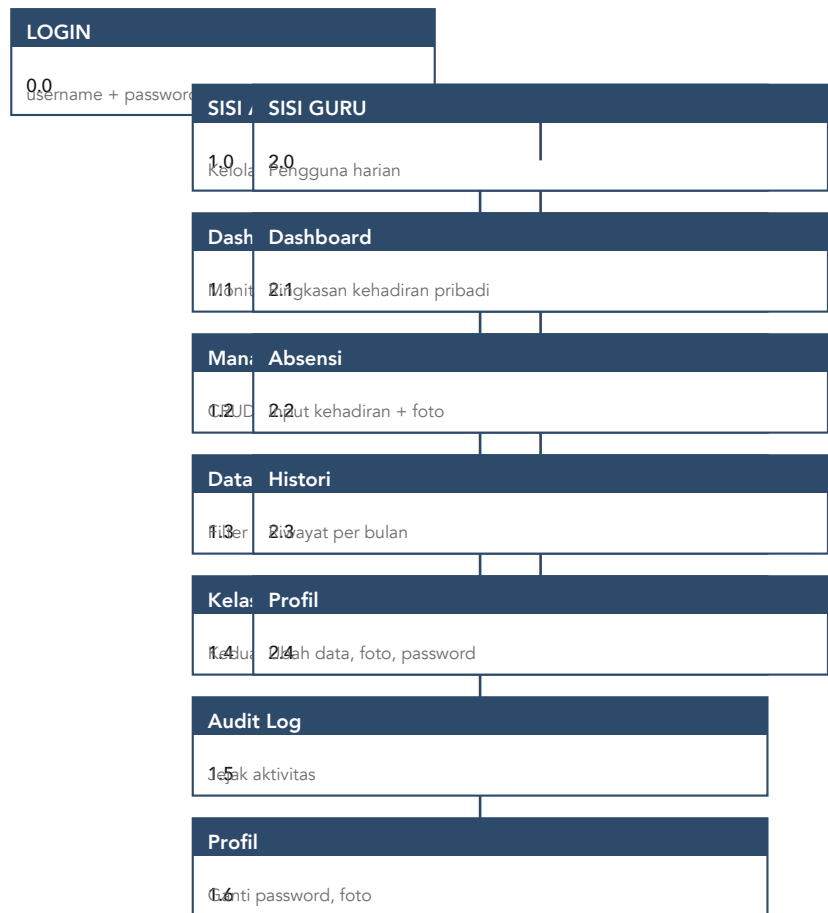
MTsN 1 Kebumen

2026 · React + Express + PostgreSQL



Absensi LT adalah aplikasi absensi digital untuk MTsN 1 Kebumen. Dokumen ini menjelaskan alur kerja sistem secara ringkas — dari halaman login, panel admin, hingga sisi guru — disertai contoh tampilannya. Bagian akhir merangkum keamanan dan cara penggunaan.

Peta Situs



01

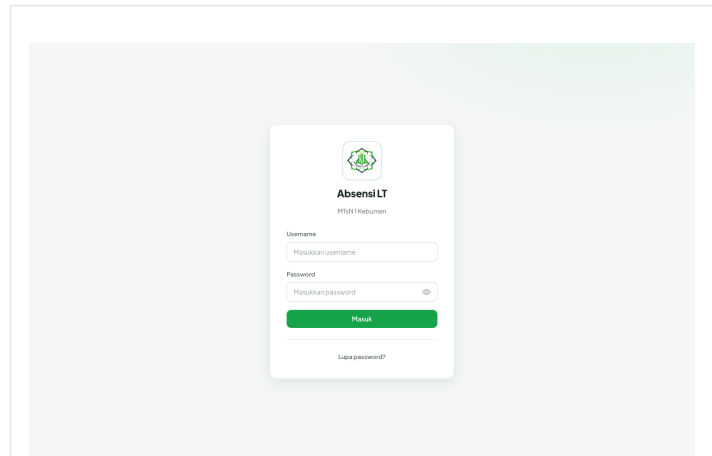
Masuk

Login dan peran pengguna

Satu halaman login (username + password). Sistem membaca peran, lalu mengarahkan: Admin ke Dashboard Admin, Guru ke Dashboard Guru.

Keamanan

Password di-hash (bcrypt); percobaan login yang salah dibatasi (anti brute-force).



Halaman login

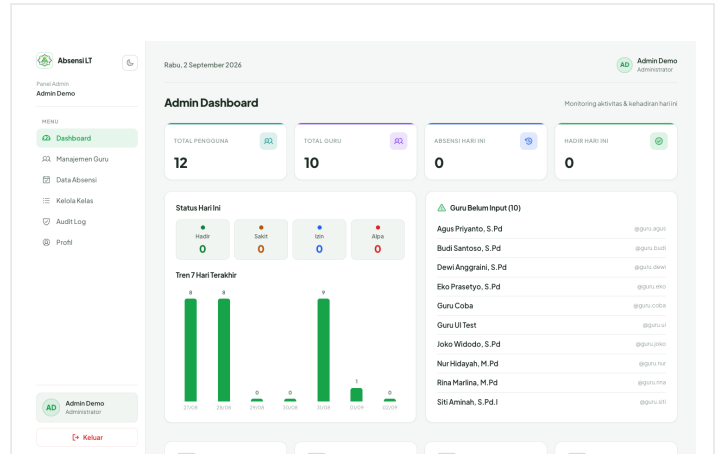
02

Sisi Admin

Enam halaman kendali penuh

Dashboard

Monitoring kehadiran, tren 7 hari, dan guru yang belum input.



Manajemen Guru

CRUD guru, atur peran, aktif/nonaktif, reset password, hapus.

Manajemen Guru

Kelola akun dan data guru

Username	Nama Lengkap	Email	NIP	Role	Status	Aksi
trmpadmin	Admin Demo	trmpadmin@id	-	Admin	Aktif	[Edit] [Hapus] [Reset Password]
guru.ui	Guru UI Test	uigmentn@sch.id	-	Guru	Aktif	[Edit] [Hapus] [Reset Password]
guru.coba	Guru Coba	coba@mentn@sch.id	-	Guru	Aktif	[Edit] [Hapus] [Reset Password]
guru.joko	Joko Widodo, S. Pd	guru.joko@mentn@kebumen.id	198806052008010005	Guru	Aktif	[Edit] [Hapus] [Reset Password]
guru.dewi	Dewi Anggrahni, S. Pd	guru.dewi@mentn@kebumen.id	199105042009020006	Guru	Aktif	[Edit] [Hapus] [Reset Password]
guru.eko	Eko Prasetyo, S. Pd	guru.eko@mentn@kebumen.id	198507072007010107	Guru	Aktif	[Edit] [Hapus] [Reset Password]
guru.siti	Siti Aminah, S. Pd.I	guru.siti@mentn@kebumen.id	198702022010010002	Guru	Aktif	[Edit] [Hapus] [Reset Password]
guru.budi	Budi Santoso, S. Pd	guru.budi@mentn@kebumen.id	1985010201010101	Guru	Aktif	[Edit] [Hapus] [Reset Password]
guru.nur	Nur Hidayah, M. Pd	guru.nur@mentn@kebumen.id	199308082013020008	Guru	Aktif	[Edit] [Hapus] [Reset Password]
guru.agus	Agus Priyanto, S. Pd	guru.agus@mentn@kebumen.id	199003032010010003	Guru	Aktif	[Edit] [Hapus] [Reset Password]

Data Absensi

Filter per bulan/tahun/guru, ekspor Excel, edit/hapus.

Data Absensi

Lihat dan kelola semua data absensi

Bulan: September, Tahun: 2026, Guru: Semua Guru

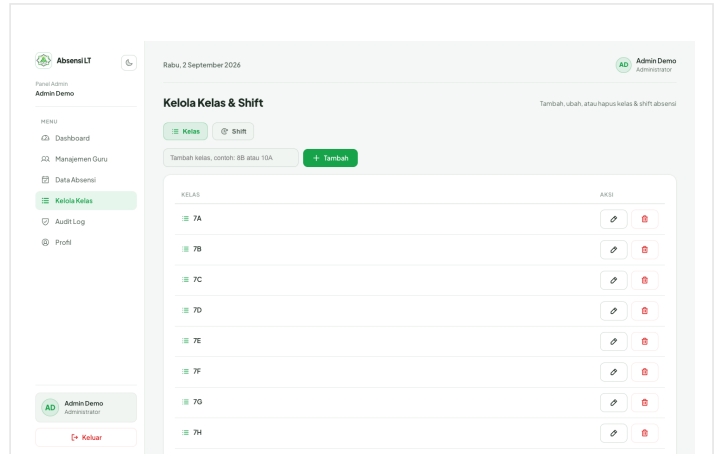
Ekspor Laporan

Tanggal	Hari	Shift	Kelas	Status	Catatan	Aksi
1/9/2026	Selasa	Siang	7A	Hadir	pada ributt...	[Edit] [Hapus]

Ringkasan: TOTAL: 1, HADIR: 1, SAKIT: 0, IZIN: 0, ALPA: 0

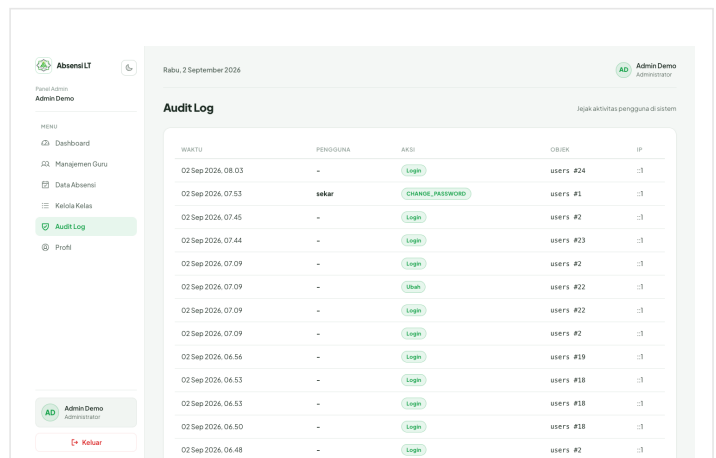
Kelas & Shift

Keduanya dinamis — dikelola admin, dipakai di form absensi.



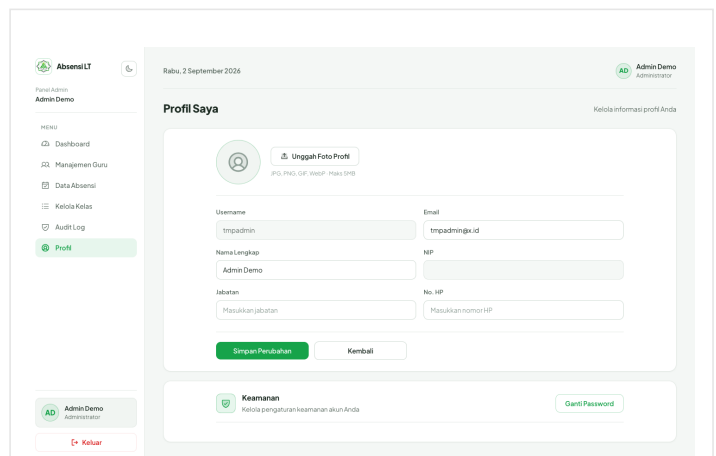
Audit Log

Jejak aktivitas: siapa, aksi, objek, waktu, dan IP.



Profil

Ganti password sendiri, ubah data, ubah foto profil.



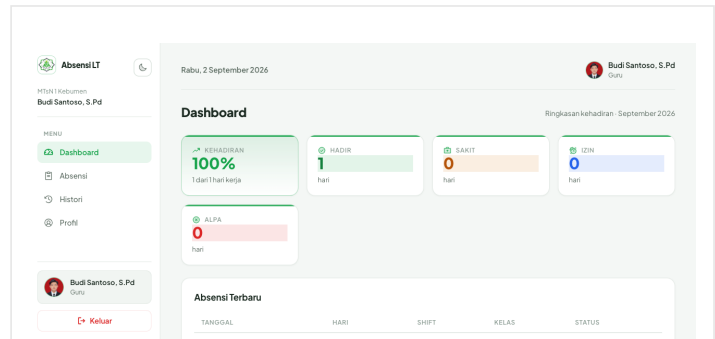
03

Sisi Guru

Empat halaman untuk pengguna harian

Dashboard

Ringkasan kehadiran pribadi.



Absensi

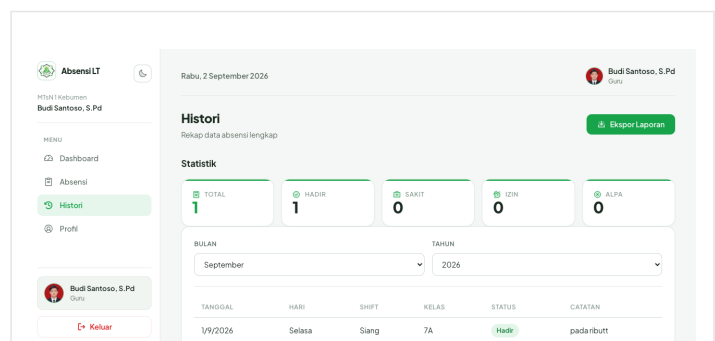
Tanggal terkunci hari ini, shift & kelas dinamis, upload foto, catatan.

Informasi Penting

Pastikan semua data yang Anda isi sudah benar sebelum mengirim.

Histori

Riwayat absensi per bulan, dapat difilter.



Profil

Ubah data diri, foto profil, ganti password.

The screenshot displays the 'Profil Saya' (My Profile) page of the Absensi LT system. The page is divided into a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains the system logo 'Absensi LT', the user's name 'Budi Santoso, S.Pd', and a menu with options: Dashboard, Absensi, Histori, and Profil (which is highlighted). Below the menu is a user profile card for 'Budi Santoso, S.Pd' with a 'Keluar' (Logout) button. The main content area shows the date 'Rabu, 2 September 2026' and the user's name 'Budi Santoso, S.Pd' with a profile picture. Below this is a section titled 'Profil Saya' with a link to 'Kelola informasi profil Anda'. The profile section includes a profile picture and a button to 'Unggah Foto Profil'. Below the photo are input fields for the following information:

Field	Value
Username	guru.budi
Email	guru.budi@mtsnkebumen.id
Nama Lengkap	Budi Santoso, S.Pd
NIP	19850102010011001
Jabatan	Guru Mapel Matematika Senior
No. HP	0812340001

04

Perbandingan Peran

Admin dan guru

Fitur	Admin	Guru
Dashboard monitoring seluruh guru	Ya	—
Dashboard pribadi	Ya	Ya
Input absensi harian	—	Ya
Histori pribadi	Ya	Ya
Kelola semua guru (CRUD, role, reset)	Ya	—
Kelola kelas & shift	Ya	—
Lihat & kelola data absensi semua	Ya	—
Audit log	Ya	—
Profil & ganti password sendiri	Ya	Ya

05

Perilaku Penting

Aturan kunci yang menjaga integritas data

Aturan	Penjelasan
Anti-manipulasi tanggal	Absensi hanya bisa diisi hari ini, berdasar waktu server (bukan perangkat).
Kelas & shift dinamis	Diambil dari basis data (dikelola admin), bukan nilai hardcoded.
Parameterized query	Semua query memakai placeholder — tahan SQL injection.
Audit log	Merekam aktivitas penting untuk transparansi.

06

Data & Cara Menambahkan

Sumber data di PostgreSQL

Data	Siapa	Lewat apa
Guru (akun)	Admin	Manajemen Guru -> Tambah Guru
Absensi harian	Guru	Halaman Absensi (form, tiap hari)
Kelas	Admin	Kelola Kelas & Shift -> tab Kelas
Shift	Admin	Kelola Kelas & Shift -> tab Shift
Admin awal	Script	node server/setup-db.js (dari env)
Data demo	Script	node server/seed-demo.js

Enam tabel: users, absensi, kelas, shift, audit_log, password_resets. Ekspor lewat UI (Excel). Belum ada import massal — data masuk per-akun via form atau seed script.

07

Keamanan

Bagaimana sistem mengamankan data

Lapis	Mekanisme
Password	Di-hash (bcrypt) — tidak disimpan polos
Login / OTP	Login username + password; reset via kode OTP email
Autorisasi	JWT + middleware yang re-verifikasi role & status dari DB tiap request
Rate-limit	Login/forgot/OTP dibatasi percobaan gagal (produksi)
SQL Injection	Semua query terparameterisasi (placeholder \$1, \$2)
Validasi input	express-validator; tanggal absensi = hari ini (server time)
Upload	Whitelist tipe (JPG/PNG/GIF/WebP/PDF) + 5MB + nosniff
CORS	Produksi hanya origin frontend (CLIENT_URL)
Security headers	CSP, X-Frame-Options, nosniff, HSTS
Rahasia	.env di-gitignore; default admin dihapus (env-driven)
Audit	Audit Log merekam aktivitas + IP
Anti-manipulasi	Tanggal dikunci hari ini (server clock); kelas/shift bukan hardcode

08

Cara Menggunakan Web

Panduan singkat

Masuk

- Buka URL -> halaman Login.
- Isi username + password -> Masuk; otomatis ke Dashboard sesuai peran.
- Lupa password: Lupa Password -> email -> kode OTP -> password baru.

Operasional

- Setiap fitur dijelaskan pada bagian Sisi Admin dan Sisi Guru, disertai contoh tampilannya.
- Pilih menu di sidebar untuk membuka halaman yang diinginkan.

Tips

- Tanggal absensi hanya berlaku hari itu.
- Foto kegiatan maks 5MB (JPG/PNG/GIF/WebP).

09

Anotasi Form Absensi

Nomor merah = urutan pengisian

Bagan di kiri memperlihatkan urutan pengisian absensi harian. Field tanggal terkunci otomatis (anti-manipulasi), shift & kelas diambil dari data dinamis yang dikelola admin.

Keterangan:

1. Tanggal otomatis, terkunci hari ini
2. Shift (dari data admin)
3. Kelas (dari data admin)
4. Status kehadiran
5. Unggah foto kegiatan
6. Catatan tambahan
7. Tombol Kirim Absensi

The screenshot displays the 'Absensi' form in the 'Absensi LT' application. The form is titled 'Absensi' and includes a subtitle 'Catat kehadiran dan aktivitas Anda setiap hari'. The form fields are as follows:

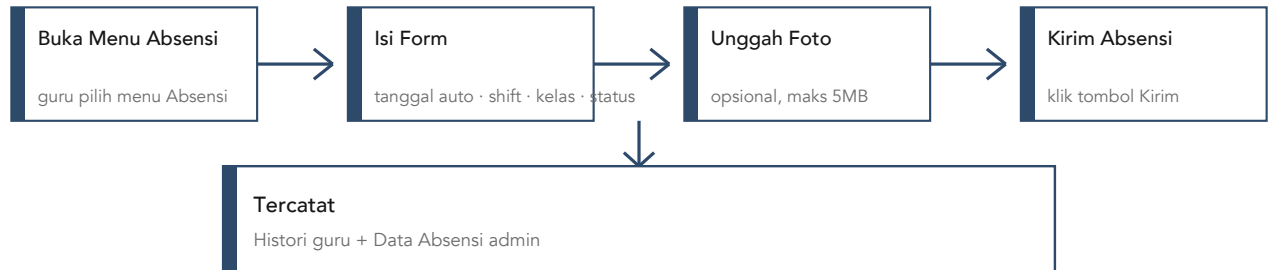
- Tanggal ***: A date field showing '02/09/2026' with a red circle '1' next to it.
- Shift ***: A dropdown menu showing 'Siang' with a red circle '2' next to it.
- Kelas ***: A dropdown menu showing 'Pilih Kelas' with a red circle '3' next to it.
- Status ***: A dropdown menu showing 'Hadir' with a red circle '4' next to it.
- Unggah Foto Kegiatan**: A file upload area with a red circle '5' next to it.
- Catatan**: A text area with a red circle '6' next to it.
- Kirim Absensi**: A green button with a red circle '7' next to it.

The form also includes a sidebar with a menu (Dashboard, Absensi, Histori, Profil) and a user profile section (Budi Santoso, S.Pd) with a 'Keluar' button. A footer section contains an 'Informasi Penting' notice: 'Pastikan semua data yang Anda isi sudah benar sebelum mengirim'.

10

Alur Input Absensi

Dari tambah sampai data tercatat



Hasil tersimpan ke database lalu muncul di Histori guru dan Data Absensi admin.

Dokumen ini dibuat dari aplikasi versi lokal (dev). Screenshot: light mode.